

Congruences dans $\mathbb{Z}$

Rapport jury :

Pour la leçon « Congruences dans $\mathbb{Z}$ », les candidats doivent savoir si les propriétés exposées peuvent s'énoncer sous forme d'équivalence. Les critères de divisibilité ont totalement leur place dans cette leçon.

Livres :

Niveau : Terminale

Pré-requis :

I/ Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$, congruences.

a) Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Définition : Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, on dit que :

- b divise a
- b est un diviseur de a
- a est multiple de b

Lorsqu'il existe un entier naturel $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = kb$. On note $b|a$.

Remarques :

- 0 est multiple de tout entier naturel.
- 1 est diviseur de tout entier. 1 est le seul entier à n'avoir qu'un diviseur.
- Tout entier non nul a une infinité de multiples.

Propriété : Si $a|b$ et $b|c$ alors $a|c$.

Propriété : $a|b \Leftrightarrow -a|b \Leftrightarrow a|-b \Leftrightarrow -a|-b$.

Propriété : Si b est non nul et $a|b$ alors $|a| \leq |b|$

Remarque : Par conséquent, tout entier relatif a non nul, possède un nombre fini de diviseurs.

Propriété : Si $a|b$ et $a|c$ alors $a|bu+cv$ pour tout $u, v \in \mathbb{Z}$:

b) Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Proposition : Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$.

Démo : On considère l'ensemble $A = \{k \in \mathbb{Z} | kb \leq a\}$. Cet ensemble est non vide car $-|a| \times b \leq -|a| \leq a$ et majoré car pour tout $k \geq |a| + 1$ on a $kb \geq (|a| + 1)b > a$. Soit q le plus grand élément de A et $r = a - qb$, alors comme $qb \leq a$ et on a $r \geq 0$. Supposons $r \geq b$, alors $(q+1)b = qb + b = a - r + b \leq a - r + r \leq a$ ce qui contredit le choix de q . Alors $r < b$.

Unicité : Soit (q, r) vérifiant l'énoncé. On a alors comme $r \geq 0$ on a $a \geq qb$ donc q est dans A . De plus $r < b$. Supposons $(q+1) \in A$ alors $(q+1)b \leq a \Leftrightarrow b \leq a - qb \Leftrightarrow b \leq r$, contradiction. Donc q est le plus grand élément de A et est donc unique.

Propriété : Soient a et b deux entiers avec b non nul, alors b divise a ssi le reste de la division de a par b est nul.

II/ Congruences dans $\mathbb{Z}$

Définition : Deux entiers sont $a, b \in \mathbb{Z}$ sont dit congru modulo $n \in \mathbb{N}^*$ si ils ont le même reste dans la division euclidienne par n . On note $a \equiv b[n]$.

Propriété : $a \equiv b[n]$ ssi $(a - b)$ est un multiple de n .

Démo : Si $a = pn + r$ et $b = qn + r$ avec $r < n$, alors $(a - b) = (pn - qn) = (p - q)n$. Réciproquement, si $(a - b)k = n$, alors $ak - bk = n$. Soit $a = pn + r$ et $b = qn + s$ les divisions euclidiennes de a et b par n . Alors, $a = pn + n(p - q) + s \Leftrightarrow a = n(1 + p - q) + s$, $s = r$ par unicité du reste de la division euclidienne.

Propriété : La relation $\equiv$ est une relation d'équivalence :

- (Réflexivité) $a \equiv a[n]$,
- (Symétrie) Si $a \equiv b[n]$ alors $b \equiv a[n]$,
- (Transitivité) Si $a \equiv b[n]$ et $b \equiv c[n]$ alors $a \equiv c[n]$.

Démo : (R) $n \neq 0$ donc $n|0 = a - a$. (S) $n|b - a \Leftrightarrow n|-(b - a) \Leftrightarrow n|a - b$. (T) Si $n|b - a$ et $n|c - b$ donc $n|c - b + b - a \Leftrightarrow n|c - a$.

Propriété (Opérations) : Soient a, b, c, d des entiers naturels et n un entier naturel non nul :

1. Si $a \equiv b[n]$, alors $a + c \equiv b + c[n]$
2. Si $a \equiv b[n]$ et $c \equiv d[n]$, alors $a + c \equiv b + d[n]$
3. Si $a \equiv b[n]$, alors $ac \equiv bc[n]$
4. Si $a \equiv b[n]$ et $c \equiv d[n]$, alors $ac \equiv bd[n]$
5. Si $a \equiv b[n]$ alors pour tout p entier naturel non nul, alors $a^p \equiv b^p[n]$.

Démo : 1) $n|(a - b) \Leftrightarrow n|(a + c) - (b + c)$. 2) $a \equiv b[n] \Leftrightarrow a + c \equiv b + c[n]$ et $c \equiv d[n] \Leftrightarrow b + c \equiv b + d[n]$ et transitivité. 3) et 4) de même. 5. récurrence à partir de 4.

Propriété : Soit n un entier naturel :

1. n divisible par 2 s'il se termine par un chiffre pair.
2. n divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5.
3. n divisible par 10 s'il se termine par 0.
4. n divisible par 25 s'il se termine par 00, 25, 50 ou 75.
5. n divisible par 4 si le nombre formé de ses deux derniers chiffres est divisible par 4.

Démo : 1) $10 \equiv 0[2]$, donc $a = 10d + u \equiv u[2]$.

Propriété : Soit n un entier naturel :

1. n multiple de 3 si somme de ses chiffres est multiple de 3.
2. n multiple de 9 si somme de ses chiffres est multiple de 9.
3. n multiple de 11 si différence de la somme de ses chiffres pair et de la somme de ses chiffres impair est multiple de 11.

Démo : 1) On observe que $10 \equiv 1[3]$ donc $10^k \equiv 1[3]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Tout entier naturel n s'écrit en base 10 sous la forme suivante : $n = \sum_{i=0}^k a_i \times 10^i \equiv \sum_{i=0}^k a_i[3]$. Les autres cas se traitent de manière similaire.

Exercice : Déterminer le reste de la division euclidienne de 7 par $50^{100} + 100^{100}$.

Solution : $50 = 49 + 1 \equiv 1[7]$ donc $1^{100} \equiv 1[7]$. Ensuite $100 \equiv 2[7] \Rightarrow 100^3 \equiv 8 \equiv 1[7]$.

Donc $50^{100} + 100^{3 \times 33 + 1} \equiv 1 + 2 \equiv 3[7]$.

Exercice : Déterminer les solutions de l'équation $n^2 \equiv 2[7]$.

Solution : On construit un tableau de congruences modulo 7:

n	0	1	2	3	4	5	6
n^2	0	1	4	2	2	4	1

Les solutions sont donc tout les n tels que $n \equiv 3[7]$ ou $n \equiv 4[7]$.

III/ Théorèmes et applications.

a) Bézout, Gauss et inverses modulo n .

Proposition (Identité de Bézout) : Soient a, b deux entiers non tous les deux nuls tels que $\text{pgcd}(a, b) = D$, alors il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = D$.

Démo : Soit $S = \{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}, ax + by > 0\}$ cet ensemble est non vide car il contient $|a|$. C'est un sous ensemble de $\mathbb{N}$ donc admet un plus petit élément. Notons le $d = au + bv$. Comme d est une combinaison linéaire de a et b , on a $\text{pgcd}(a, b) \mid d$. Montrons que $d \mid a$ et $d \mid b$ donc d est un diviseur commun de a et b , ce qui impliquera $d \leq \text{pgcd}(a, b)$ et donc que $d = \text{pgcd}(a, b)$.

- On traite simplement le cas $d \mid a$, l'autre étant symétrique. La division euclidienne de a par d donne $a = qd + r \Leftrightarrow r = a - qd \Leftrightarrow r = a - q(au + bv) = a(1 - qu) + bv$. Si $r \neq 0$ a donc que $r \in S$, mais $r < d$ ce qui contredit le choix de d donc $r = 0$.

Corollaire : Tout diviseur commun a et b divise $\text{pgcd}(a, b)$.

Démo : On sait qu'il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$. Soit d un diviseur commun de a et b . Il divise donc $au + bv$ qui est une combinaison linéaire de a et b .

Méthode : On peut calculer des coefficients de Bézout en remontant l'algorithme d'Euclide :

$r_{k-1} = r_{k-3} - r_{k-2}q_{k-2}$ puis en utilisant $r_{k-3} = r_{k-2}q_{k-2} + r_{k-1}$ on écrit :

$$r_{k-1} = r_{k-3} - (r_{k-4} - r_{k-3}q_{k-3})q_{k-2} = r_{k-3}(1 + q_{k-3}q_{k-2}) - r_{k-4}q_{k-2} = \dots = bv + au.$$

Théorème (Bézout) : Deux entiers a, b sont premiers entre eux, si et seulement si, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$.

Démo : Le sens direct est simplement une application de l'identité de Bézout. Pour la réciproque, supposons qu'il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$ et soit $D = \text{pgcd}(a, b)$, comme $D|a$ et $D|b$, on a que $D|au + bv = 1$ donc $D = 1$.

Lemme (de Gauss) : Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}^*$, si $a|bc$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$ alors $a|c$.

Démo : Par le théorème de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$ donc $auc + bvc = c$, comme $a|auc$ et $a|bvc$ (car $a|bc$) on a que $a|c$.

Remarque : Sans utiliser Bézout on peut procéder de la manière suivante. Comme $a|bc$ et $a|ac$ on a que $a|\text{pgcd}(bc, ac) = \text{pgcd}(b, a) \times c = c$.

Corollaire : Si a et b divisent c et $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors $ab|c$.

Démo : $c = ka = lb$, donc $a|lb$, par Gauss on a $a|l$ donc il existe n tel que $a \times n = l$. Alors $c = lb = anb$ donc $ab|c$.

Définition : On dit que b est inverse a modulo n si et seulement si $a \times b \equiv 1 [n]$.

Théorème : a possède des inverses modulo n si et seulement si a et n sont premiers entre eux.

Démo : Soit b inverse de a modulo n . Alors $ab \equiv 1 [n]$, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $ab - 1 = kn$, donc $ab - kn = 1$. D'après le théorème de Bézout, a et n sont premiers entre eux. Réciproquement, si a et n sont premiers entre eux, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + nv = 1 \Leftrightarrow au = 1 - nv \equiv 1 [n]$, donc u est inverse de a modulo n .

b) Petit théorème de Fermat.

Proposition (Formule du capitaine) : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et k un entier tel que $0 < k < n$, on a :

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

Démo : Soit E un ensemble à n éléments. On souhaite énumérer les paires (A, a) où $A \subseteq E$ comporte k éléments et $a \in A$ (équipe de k et capitaine). Deux manières :

- On choisit d'abord la partie $A : \binom{n}{k}$ possibilités. Puis on choisit un élément dans $A : k$ possibilités. Au total $k \binom{n}{k}$ possibilités.
- On choisit d'abord $a \in E : n$ possibilités. Puis on choisit les $k - 1$ autres éléments composant A parmi les $n - 1$ éléments restants. Donc $n \binom{n-1}{k-1}$ possibilités.

Proposition : Un entier n est premier, si et seulement si $n \nmid \binom{n}{k}$ pour tous $k=1, \dots, n-1$.

Démo : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et k un entier tel que $0 < k < n$, par la formule du capitaine on a $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.

Si n est premier, comme $k < n$, $n \nmid k$ alors $n \nmid \binom{n}{k}$ d'après le lemme de Gauss (ou Euclide).

Réciproquement, si n n'est pas premier. Soit k l'un de ses facteurs premiers. Supposons que $n \nmid \binom{n}{k}$, alors il existe m tel que $n \times m = \binom{n}{k}$, alors $k \times n \times m = k \times \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1} \Leftrightarrow k \times m = \binom{n-1}{k-1}$. Montrons que c'est impossible car $k \nmid \binom{n-1}{k-1}$. Notons que n est un multiple de k , alors le précédent multiple de k est $n-k$. Donc k ne divise aucun entier dans $\{n-1, \dots, n-(k-1)\}$. Donc k ne divise pas $(n-1)(n-2)\dots(n-(k-1))$ (Euclide, k premier). Alors comme :

$$\binom{n-1}{k-1} = \frac{(n-1)(n-2)\dots(n-(k-1))}{(k-1)!}$$

$k \nmid \binom{n-1}{k-1}$. Ce qui nous donne la contradiction.

Corollaire : Pour tout p premier, et $x, y \in \mathbb{N}$, on a $(x+y)^p \equiv x^p + y^p [p]$.

Démo : Par la formule du binôme on a $(x+y)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^k y^{p-k} \equiv \binom{p}{0} y^p + \binom{p}{p} x^p \equiv x^p + y^p [p]$. En effet pour tout $k \in \{1, \dots, p-1\}$, on a $\binom{p}{k} \equiv 0 [p]$.

Théorème (Petit théorème Fermat) : Soit p un nombre premier, alors pour tout entier a on a

$$a^p \equiv a [p].$$

Démo : Par récurrence sur a . Si $a \in \{0, 1\}$ on a directement $a^p \equiv a [p]$. Supposons la propriété vraie pour un certain a . Alors $(a+1)^p \equiv a^p + 1 [p]$ par récurrence on obtient $(a+1)^p \equiv a+1 [p]$.

Corollaire : Si p est premier, alors pour tout entier a non divisible par p alors $a^{p-1} \equiv 1 [p]$.

Démo : Par le théorème précédent, on a $a^p \equiv a [p]$, autrement dit $p \mid a(a^{p-1} - 1)$. Comme p est premier et a n'est pas un multiple de p , $\text{pgcd}(a, p) = 1$ donc $p \mid a^{p-1} - 1$, d'où le résultat.

Démo alternative : Si a n'est pas divisible par p , alors $a \in G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ (groupe des inversibles) d'ordre $p-1$. Par le théorème de Lagrange, l'ordre de a , noté t divise $p-1$ (t est le plus petit entier tel que $a^t = 1$ dans G). Donc $a^{p-1} = a^{t \times \frac{p-1}{t}} = (a^t)^{\frac{p-1}{t}} = 1^{\frac{p-1}{t}} = 1$ dans G . On retrouve l'autre résultat en multipliant par a et en observant que si $a \equiv 0 [p]$ alors $a^p \equiv 0 \equiv a [p]$.

Exercice : Montrer que pour tout entier naturel n , le nombre $n^{11} - n$ est divisible par 33.

Solution : On résout pour 3 et 11 en utilisant Fermat, puis on utilise le corollaire de Gauss.

Exercice : Soit p premier différent de 3. Montrer que pour tout n , $3^{n+p} - 3^{n+1}$ est divisible par p .

Remarque : Ce résultat est à la base du test de primalité de Fermat (hors programme). En effet si, pour un certain $2 \leq a < n$, a^{n-1} n'est pas congru à 1 modulo n . Alors n n'est pas premier.

Application (Cryptage RSA). On choisit deux nombres premiers p, q , on pose $n = pq$ et $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$. On choisit e un entier premier avec $\varphi(n)$ et d son inverse modulo $\varphi(n)$. Pour encrypter un message $M \in \{0, \dots, n-1\}$ on calcule $C \equiv M^e [n]$. Pour décrypter le message on calcule $M \equiv C^d [n]$.

Démo : L'existence de d est garantie par le fait que e et $\varphi(n)$ sont premiers entre eux. Supposons maintenant que M soit premier avec p et q qui sont premiers. Alors $M \equiv 0 [p]$ et $M \equiv 0 [q]$, par le lemme de Gauss on a $M \equiv 0 [n]$ et par conséquent $M \equiv (M^e)^d [n]$.

Sinon, M n'est ni premier avec p , ni avec q .

- Comme M est premier avec p , par le petit théorème de Fermat, on a $M^{p-1} \equiv 1 [p]$. Comme $e \times d \equiv 1 [(p-1)(q-1)]$ on a $ed = 1 + k(p-1)(q-1)$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$. Alors $(M^e)^d = M^{ed} = M^{1+k(p-1)(q-1)} = M \times (M^{p-1})^{k(q-1)} \equiv M \times 1^{k(q-1)} \equiv M [p]$.
- Par le même argument, comme M est premier avec q . On a $(M^e)^d \equiv M [q]$

Alors p et q divisent $(M^e)^d - M$, comme p et q sont premiers entre eux, par le corollaire du théorème de Gauss, n divise $(M^e)^d - M$ donc $(M^e)^d \equiv M [n]$.

Théorème (des restes chinois) : Soit $n_1, \dots, n_k$ des entiers premiers deux à deux premiers entre eux, alors pour tous $r_1, \dots, r_k \in \mathbb{Z}$. Il existe un entier x vérifiant le système :

$$(S): \begin{cases} x \equiv r_1 & [n_1] \\ x \equiv r_2 & [n_2] \\ \dots \\ x \equiv r_k & [n_k] \end{cases}$$

De plus, toutes les solutions de ce système sont congrues à x modulo $n = n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$.

Démo : Existence, pour tous $i \in \{1, \dots, k\}$ soit $m_i = \frac{n_1 \times \dots \times n_k}{n_i}$, on a $\text{pgcd}(n_i, m_i) = 1$ donc il existe $\bar{m}_i$ inverse de m_i modulo n_i . Alors pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$, on a $m_i \bar{m}_i \equiv 1 [n_i]$ par définition de l'inverse, et $m_i \bar{m}_i \equiv 0 [n_j]$ pour tout $j \neq i$ car $n_j | m_i$. Alors $x = \sum_{i=1}^k r_i m_i \bar{m}_i$ est solution du système (S).

Unicité : Soit x, y deux solutions de ce système. Alors $x - y \equiv 0[n_i]$ pour tous $i \in \{1, \dots, k\}$. Alors comme les n_i sont premiers entre eux deux à deux, par le corollaire du lemme de Gauss on a $x - y \equiv 0[n]$.

Exercice pirates : 17 pirates décident de se partager équitablement un des pièces d'or et de donner le reste au cuisinier. Celui-ci recevrait alors 3 pièces d'or. Six pirates sont tués, le nouveau partage donne 4 pièces d'or au cuisinier. Au final, seuls six pirates et le cuisinier survivent, le partage donnerait alors 5 pièces d'or à ce dernier. Quelle est le nombre minimal de pièces d'or ?

Solution : (S) : $\begin{cases} x \equiv 3 & [17] \\ x \equiv 4 & [11] \\ x \equiv 5 & [6] \end{cases}$, $n_1=17, n_2=11, n_3=6, n=1122, m_1=66, m_2=102, m_3=187$. A l'aide de

Bézout on calcule $\overline{m_1}=8, \overline{m_2}=4, \overline{m_3}=1$, donc

$$x = 3 \times 9 \times 66 + 4 \times 4 \times 102 + 5 \times 1 \times 197 = 4151 \equiv 785[1122]$$